Informe 2: Estructuración
Proyecto Civil

Profesor:
Juan Mendoza

Grupo: 1

Alumnos:
Bernardo Caprile
Pedro Valenzuela
Felipe Vicencio
Lukas Wolff

10 de abril de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Estudio de Losas por piso **3**

2.1. Espesores de losa 3

2.1.1. Piso 1 3

2.1.2. Piso 2 3

2.1.3. Piso 3 al 21 3

2.1.4. Subterráneo 4

1. Introducción

2. Estudio de Losas por piso

2.1. Espesores de losa

Se tomaron las 3 losas de mayor dimensión de cada piso, se obtuvo la realción ϵ , se interpoló el valor ϕ en base a la **tabla del apunte del curso** y se determinó el tipo de losa según tipo de apoyos. Con eso se utilizó la siguiente formula para obtener el espesor de la losa:

$$e \geq \frac{L_x \phi}{\lambda + r} \tag{1}$$

Donde L_x es la luz menor, ϕ es el coeficiente de esbeltez, λ es 35 si es losa típica y 45 si es losa de techo, r es el recubrimiento (2 cm) y e es el espesor de la losa.

Según los espesores de las losas utilizadas, se definirá el espesor final como el mayor valor entre las 3 losas.

2.1.1. Piso 1

Se tomarón las losas 101, 110 y 111. Los espesores obtenidos fueron los siquientes:

Losa	Tipo Losa	L_x (m)	L_y (m)	ϵ	ϕ	e (cm)
101	6	6.24	6.91	1.11	0.55	9.27
110	6	5.78	7.12	1.23	0.56	8.75
111	3a	5.73	6.12	1.07	0.6	9.29

Cuadro 1: Espesores de losas del piso 1

Por lo tanto, el espesor final del piso 1 es $e = 10$ cm.

2.1.2. Piso 2

Se tomarón las losas 201, 202 y 208. Los espesores obtenidos fueron los siquientes:

Losa	Tipo Losa	L_x (m)	L_y (m)	ϵ	ϕ	e (cm)
201	6	6.24	6.91	1.11	0.55	9.27
202	6	6.18	8.43	1.36	0.567	9.47
208	6	5.73	8.75	1.52	0.591	9.14

Cuadro 2: Espesores de losas del piso 2

Por lo tanto, el espesor final del piso 2 es $e = 10$ cm.

2.1.3. Piso 3 al 21

Se tomarón las losas 301, 302 y 308. Los espesores obtenidos fueron los siquientes:

Losa	Tipo Losa	L_x (m)	L_y (m)	ϵ	ϕ	e (cm)
301	6	5.73	8.75	1.52	0.591	9.14
302	6	6.18	8.43	1.36	0.567	9.47
308	6	6.21	8.98	1.45	0.575	9.65

Cuadro 3: Espesores de losas del piso 3 al 21

Por lo tanto, el espesor final del piso 3 al 21 es $e = 10$ cm.

2.1.4. Subterráneo

Se tomarón las losas 008, 033 y 034. Los espesores obtenidos fueron los siquientes:

Losa	Tipo Losa	L_x (m)	L_y (m)	ϵ	ϕ	e (cm)
008	6	6.24	6.91	1.11	0.55	9.27
033	6	5.78	7.12	1.23	0.56	8.75
034	2b	5.60	8.15	1.45	0.945	14.30

Cuadro 4: Espesores de losas del subterráneo

Por lo tanto, el espesor final del subterráneo es $e = 15$ cm.